Sesión 12: Datos sin miedo

Leer tablas, pedir fórmulas en palabras y graficar con IA, verificando una cifra a mano | Unidad 3: Crear y comunicar con IA

Cuarta sesión de la Unidad 3. Eje: la IA hace las cuentas, el estudiante hace las preguntas y comprueba una cifra a mano. Incluye el truco exprés de transcripción y el primer momento de código del curso, puente hacia las dos sesiones de construcción.

Herramientas usadas / recomendadas

Herramienta	Rol	Para qué se usa	Enlace	Gratis
ChatGPT	El analista	Pegar una tabla como texto para leerla y pedir fórmulas (AN, AO). Subir un CSV o un Excel para que escriba y corra código Python que calcula y grafica (AP). El plan gratis limita las subidas de archivos a unas pocas al día, así que para practicar conviene pegar la tabla como texto.	chatgpt.com	Sí (pocas subidas al día)
Gemini	El que grafica y transcribe	Subir un CSV o una hoja de cálculo y pedir el análisis y la gráfica (también genera y muestra el código). Es la vía rápida para transcribir: pegar el enlace de YouTube o subir el audio en el chat. Ejecuta código y entrega la gráfica como imagen.	gemini.google.com	Sí
Claude	El que explica fórmulas	Pegar una tabla o subir un CSV y pedir el análisis; muy bueno para explicar una fórmula que ya existe, paso por paso (AO al revés). En la Sesión 13 será la herramienta para construir.	claude.ai	Sí
Google Sheets	Donde vive tu tabla	Gratis con la cuenta de Google y desde el celular. Ahí pegas las fórmulas que te dio la IA. Trae sugerencias de fórmulas y relleno inteligente sin costo. Gemini dentro de Sheets solo está en las cuentas de pago de Workspace.	sheets.google.com	Sí

Herramienta	Rol	Para qué se usa	Enlace	Gratis
Excel (cuenta institucional)	Donde vive tu tabla	Con la cuenta del TdeA de Microsoft 365. El botón "Analizar datos" (pestaña Inicio) hace preguntas en lenguaje natural sin pedir nada más. Copilot dentro de Excel solo aparece si la cuenta tiene esa licencia. Recuerda: Excel en español usa punto y coma y nombres de funciones en español (PROMEDIO, SUMA, SI).	microsoft365.com	Sí (institucional)
NotebookLM	El transcriptor	Subir el audio de una clase grabado con el celular, o un enlace de YouTube, y obtener la transcripción y un cuaderno al que puedes preguntarle. Tiene app móvil. También lee tablas dentro de los PDF que le cargas.	notebooklm.google.com	Sí
Google Forms	El que recoge los datos	Para hacer una encuesta a un grupo y recibir las respuestas ya en una hoja de Sheets, listas para descargar como CSV y analizar con el Prompt AP. Microsoft Forms hace lo mismo con la cuenta institucional.	forms.google.com	Sí
Transcripción de Teams	El transcriptor de la clase virtual	En una reunión de Teams, si el organizador lo permite, se activa la transcripción en vivo y se descarga al final. Se pega en cualquier asistente con el Prompt AR.	support.microsoft.com	Sí (según el organizador)
Calculadora del celular	La verificadora	La herramienta más importante de hoy: con ella se comprueba a mano una cifra de cada tabla que la IA analiza.	google.com	Sí

Prompts de la sesión

La serie sigue con AN, AO, AP, AQ y AR. En clase se corren AN, AO y AP. AQ queda para armar una tabla en casa y AR para después de transcribir una clase.

Prompt AN. Para pegar una tabla y saber en un minuto qué dice, qué le falta y cómo calculó cada cifra.

Prompt AN: Léeme esta tabla

```
Esta es una tabla de [notas / gastos / una encuesta / mi trabajo] de la materia [materia]. Los encabezados están en la primera fila.
[pega aquí la tabla, copiada desde Excel, Sheets o un mensaje]
Dime primero, en dos líneas, qué es esta tabla y qué mide cada columna.
Dame 3 hallazgos con su cifra: qué sobresale, qué va más bajo y qué está cerca del límite.
Dime una cosa rara o que falte en los datos.
Para cada cifra que calcules, muéstrame la operación que hiciste, con los números de la tabla.
Termina con la pregunta que tú me harías para seguir analizando.
```

Prompt AO. Para pedir una fórmula de Excel o Google Sheets describiendo en palabras lo que necesitas, sin saber el nombre de la función.

Prompt AO: La fórmula en palabras

```
Tengo una tabla en [Excel / Google Sheets] en español, con punto y coma como separador. Las columnas son: [A Materia, B Corte 1, C Corte 2, D Corte 3]. Los datos van de la fila 2 a la [6].
Quiero una fórmula que calcule: [lo que necesitas, en palabras. Por ejemplo: cuánto necesito en el tercer corte, que pesa 40 %, para que la materia quede en 3,0 si los dos primeros cortes pesan 30 % cada uno].
Dame la fórmula lista para pegar en la celda [E2].
Explícame qué hace cada parte, en lenguaje sencillo.
Dame un caso de prueba con un resultado que yo pueda comprobar a mano.
Si la fórmula puede dar un resultado sin sentido (negativo, mayor que 5), dime qué significa.
```

Prompt AP. Para que la IA elija la gráfica, la dibuje y te entregue la lectura de una línea que va debajo. Con el archivo subido, además escribe y corre el código.

Prompt AP: De la tabla a la gráfica

```
Con esta tabla [pégala o sube el archivo CSV / Excel]:
Dime qué tipo de gráfica es la mejor para [comparar / ver el cambio en el tiempo / ver las partes de un total] y por qué.
Hazla con un título que diga lo que muestra y con el eje vertical desde cero.
Debajo, escribe la lectura de la gráfica en una sola línea, con las cifras.
Si subí un archivo, muéstrame el código que usaste para hacerla.
No agregues datos que no estén en la tabla.
```

Prompt AQ. Para diseñar desde cero la tabla que necesitas (notas, gastos, turnos, inventario) con sus columnas, sus fórmulas y dos filas de ejemplo, lista para pegar en Sheets o Excel.

Prompt AQ: Arma mi tabla

```
Quiero llevar en [Google Sheets / Excel] el control de [mis notas del semestre / mis gastos / los turnos del trabajo / el inventario de mi emprendimiento].
Lo que necesito saber al final es: [por ejemplo: cuánto llevo gastado por categoría y cuánto me queda del presupuesto].
Diseña la tabla: qué columnas tener, en qué orden y de qué tipo (texto, número, fecha).
Agrega las fórmulas que calculan lo que necesito, en español y con punto y coma, diciendo en qué celda va cada una.
Dame dos filas de ejemplo para probarla.
Entrégala en un formato que pueda copiar y pegar directo en la hoja.
```

Prompt AR. Para después de transcribir una clase (NotebookLM, Gemini o Teams): convertir la transcripción en apuntes útiles sin perder lo que dijo la persona que la dictó.

Prompt AR: De la grabación a los apuntes

```
Esta es la transcripción de una clase de [materia] sobre [tema]: [pega la transcripción o úsala como fuente].
Dame los apuntes en este orden: las 5 ideas principales, cada una en máximo 3 líneas; los conceptos que definió, con su definición exacta; los ejemplos que puso; y lo que dijo que iba a evaluar o a preguntar.
Marca con [?] lo que no se entienda bien en el audio para que yo lo revise.
No agregues información que no esté en la transcripción.
```

Ejemplos mostrados en clase

Tabla de notas de ejemplo

Materia	Corte 1 (30 %)	Corte 2 (30 %)	Corte 3 (40 %)
Cálculo	2,8	3,1	
Contabilidad	4,0	3,6	
Inglés	3,5	2,9	
Programación	4,5	4,2	
Ética	3,0	2,5	

Respuesta esperada (Prompt AN)

Es una tabla de notas de cinco materias con dos cortes calificados y el tercero vacío. Los pesos son 30 %, 30 % y 40 %.

Hallazgo 1: Programación va mejor (promedio parcial 4,35). Hallazgo 2: Ética va más baja (2,75) y es la única con una nota bajo 2,6. Hallazgo 3: Cálculo e Inglés están cerca del límite (2,95 y 3,2).

Rareza: falta el tercer corte en todas las materias, así que todavía nada está definido; y no dice si la nota mínima para pasar es 3,0.

Cómo calculé: el promedio parcial es (Corte 1 + Corte 2) / 2, porque los dos cortes pesan lo mismo. Ejemplo: Ética (3,0 + 2,5) / 2 = 2,75.

Lo que te preguntaría a ti: ¿la nota mínima es 3,0? Con eso te digo cuánto necesitas en el tercer corte en cada materia.

Fórmula esperada (Prompt AO)

Fórmula (Excel o Sheets en español, con punto y coma): =(3-(B2*0,3+C2*0,3))/0,4

Qué hace: 3 es la nota que quieres. B2*0,3 y C2*0,3 son lo que ya ganaste en los dos primeros cortes. Lo que falta para llegar a 3 lo divides entre 0,4, que es el peso del tercer corte.

Dónde pegarla: en la celda E2, al lado de la fila de Cálculo. Después arrastra hacia abajo hasta E6 para las demás materias.

Prueba: para Cálculo (2,8 y 3,1) da 3,075. Es decir, necesitas 3,1 en el tercer corte.

Si la fórmula da más de 5,0, la materia ya no se puede pasar con esas dos notas; si da menos de 0, ya la pasaste.

Lo que sale con el CSV de la encuesta (Prompt AP)

La IA lee el archivo, cuenta las respuestas y entrega tres hallazgos con cifras. Por ejemplo, con una encuesta de 40 estudiantes salen: 23 de 40 estudian de noche (58 %), 26 de 40 usan IA para estudiar (65 %) y el promedio es 6,3 horas por semana. ChatGPT es la herramienta más nombrada (10), seguida de Gemini (8).

Después dibuja la gráfica: barras con el número de personas por franja (noche 23, tarde 9, mañana 7, madrugada 1).

Al tocar "ver código" (ChatGPT) o "mostrar código" (Gemini) aparece el programa en Python que escribió y corrió para contar y dibujar. Tú no lo escribiste: lo pediste.

Ideas clave

- La IA hace las cuentas. Tú haces las preguntas.
- Una cifra a mano: de todo lo que la IA calcula, una la compruebas con la calculadora del celular.
- Sin encabezados la IA adivina. La primera fila manda.

- Dile en qué idioma está tu hoja: Excel en español usa punto y coma.
- Comparar es barras, el tiempo es línea, las partes de un todo son torta, dos números no necesitan gráfica.
- Título que dice qué es, eje desde cero y la lectura de una línea debajo.
- Tú no programas: pides, miras y corriges. El código lo escribe y lo corre la IA.
- Antes de grabar a un docente, pide permiso.

Reto de la semana (asincrónico, reto comunitario)

Toma una tabla real tuya (notas, gastos, horario, lista del trabajo), córrele el Prompt AN y pide con el AO la fórmula que necesitas. Comprueba una cifra a mano. Reto comunitario: enséñale a alguien fuera del curso a pedir una fórmula en palabras, o calcula con esa persona cuánto necesita para pasar una materia o cuánto le queda del mes. Sube a tu portafolio la tabla (sin nombres de otras personas), el prompt que usaste, la cifra que verificaste y una línea sobre a quién le enseñaste.

Evidencia: La tabla analizada con el Prompt AN, la fórmula obtenida con el AO pegada en la hoja, la cifra que cada quien comprobó a mano, y la línea del reto comunitario. Opcional: la transcripción de una clase propia.

Anexos de esta sesión

Seis palabras

Tabla: Datos ordenados en filas y columnas. Cada fila es un caso; cada columna, una característica.

Encabezado: La primera fila: el nombre de cada columna. Sin encabezados la IA adivina qué es cada número.

Celda: El cruce de una fila y una columna. Tiene una dirección: la letra de la columna y el número de la fila.

Fórmula: Una instrucción que calcula algo con otras celdas. Empieza con el signo igual.

Gráfica: La misma tabla, pero dibujada: barras, líneas o torta. Sirve para ver de un vistazo lo que en números cuesta.

CSV: Un archivo de texto con los datos separados por comas. Es el formato que cualquier IA abre sin problemas.

Tres vías para transcribir

NotebookLM (Audio o YouTube): Graba la clase con el celular y sube el audio como fuente, o pega el enlace de un video de YouTube. En un minuto tienes la transcripción y puedes preguntarle. Tiene app para el celular.

Gemini (La más rápida): Pega el enlace de YouTube o sube el audio en el chat y pide los apuntes. Es la vía más rápida cuando solo quieres el resumen.

Teams (Clase virtual): Si la clase es virtual, activa la transcripción en la reunión (si el organizador lo permite). Al terminar la descargas y la pegas en cualquier asistente.

Cuatro gráficas

B Barras: Comparar categorías: materias, productos, respuestas de una encuesta. Ejemplo: Cuál materia va más baja.

L Línea: Ver cómo cambia algo en el tiempo: semanas, meses, cortes. Ejemplo: Cómo subieron mis gastos de enero a junio.

T Torta: Partes de un todo, solo si son cinco o menos. Ejemplo: En qué se va mi plata del mes.

N Ninguna: Cuando son dos o tres números: la tabla se lee sola. Ejemplo: Dos notas de un corte.

Qué automatizas y qué compruebas

Las cuentas: la IA calcula promedios, sumas, porcentajes y lo que necesitas para pasar. Tú compruebas una cifra a mano.

La fórmula: la IA la escribe en el idioma de tu Excel y te explica cada parte. Tú la pegas y pruebas con un caso que ya sabes.

La gráfica: la IA elige el tipo, la dibuja y la titula. Tú revisas que el eje empiece en cero y que diga lo que es.

Los hallazgos: la IA te dice qué sobresale y qué falta en la tabla. Tú decides cuál importa y haces la siguiente pregunta.

Los datos: la IA no los conoce: solo ve lo que le pegas. Tú traes la tabla completa, con encabezados y sin nombres de otras personas.